

§1 实数的四则运算

两个实数的和、差、积、商是什么意思？这是需要予以确切定义的。为了定义实数 a 与 b 之和，我们考察满足以下条件的有尽小数 α, α' 与 β, β' ：

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \beta \leq b \leq \beta'.$$

两实数 a 与 b 之和 $a + b$ 的合理定义应该满足

$$\alpha + \beta \leq a + b \leq \alpha' + \beta'.$$

上式中的 $\alpha + \beta$ 和 $\alpha' + \beta'$ 都只涉及有尽小数的加法运算，因而是已经有定义的。我们将利用已有定义的有尽小数的运算来定义实数的相应运算。（接下来请注意区分定理，引理的关系。）

定理 1 设 a 和 b 是实数（不要求有尽），则存在唯一实数 u （不要求有尽），使得对于满足条件

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \beta \leq b \leq \beta'$$

的任何有尽小数 α, α' 和 β, β' ，都有

$$\alpha + \beta \leq u \leq \alpha' + \beta'.$$

证明这样的实数 u 存在比较容易。事实上，实数

$$u = \sup \left\{ \alpha + \beta \left| \begin{array}{l} \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数,} \\ \alpha \leq a, \beta \leq b \end{array} \right. \right\}$$

就符合定理的要求。唯一性的证明基于以下想法：我们可以取彼此充分靠近的有尽小数 α, α' ，以及彼此充分靠近的有尽小数 β, β' ，使得

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \beta \leq b \leq \beta'.$$

于是 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha' + \beta'$ 可以任意接近，因而在它们之间容不下两个不同的数（Sandwich / Squeeze Theorem）。

以上推想方式是令人信服的，但要严格地写出每一步证明，却是一件细致的工作。我们把这部分内容放到本节后的附录中，供喜欢寻根究底的读者参考。初学者不必也不宜在这些细节上花费太多时间，尤其不要因此而分散了对主要问题的注意力。

定义 1 我们把定理 1 中所述的唯一确定的实数 u 叫作实数 a 与实数 b 之和, 并约定把它记为 $a + b$ 。

定义 2 实数 a 与实数 b 之差定义为 a 与 $-b$ 之和, 即规定

$$a - b = a + (-b).$$

为了定义两个非负实数的乘积, 我们需要以下定理。

定理 2 设 a 和 b 是非负实数 (不要求有尽), 则存在唯一实数 v (不要求有尽), 使得对于满足条件

$$0 \leq \alpha \leq a \leq \alpha', \quad 0 \leq \beta \leq b \leq \beta'$$

的任何有尽小数 α, α' 和 β, β' , 都有

$$\alpha\beta \leq v \leq \alpha'\beta'.$$

这一定理的证明也放在本节后的附录中。

定义 3 我们把定理 2 中所述的唯一确定的实数 v 叫作非负实数 a 与非负实数 b 的乘积, 并约定把它记为 ab 。

定义 4 任意实数 a 与 b 的乘积 ab 定义如下:

$$ab = \begin{cases} |a| |b|, & \text{如果 } a \text{ 与 } b \text{ 同号,} \\ -|a| |b|, & \text{如果 } a \text{ 与 } b \text{ 异号.} \end{cases}$$

至于实数的除法, 我们将在下面的附录中予以讨论。

补充内容

在这部分内容里, 我们补充定理 1 和定理 2 的证明, 并对实数的除法作相应的讨论。

引理 1 设 a 是任意一个实数 (不要求有尽), 则对任何正的有尽小数 ε , 存在有尽小数 α 和 α' , 满足条件

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \alpha' - \alpha < \varepsilon.$$

(无论实数本身是不是有尽, 它总能被两个足够近的有尽小数描述)

证明 我们设

$$\varepsilon = \varepsilon_0.\varepsilon_1\cdots\varepsilon_p,$$

并设其中第一位不等于 0 的数字出现在第 $k-1$ 位, 其中 $0 \leq k-1 \leq p$, 则有

$$\frac{1}{10^k} < \varepsilon.$$

若 a 的规范小数表示为

$$a = a_0.a_1a_2\cdots,$$

则 (根据 $\frac{1}{10^k} < \varepsilon$) 取

$$\alpha = a_0.a_1\cdots a_k, \quad \alpha' = a_0.a_1\cdots a_k + \frac{1}{10^k}.$$

(即: 找出规范小数 a 的第 k 位小数, α 等于 a 的前 k 位, α' 其余部分一样, 第 k 位小数要 +1)

若 a 的规范小数表示为

$$a = -a_0.a_1a_2\cdots,$$

则取

$$\alpha = -a_0.a_1\cdots a_k - \frac{1}{10^k}, \quad \alpha' = -a_0.a_1\cdots a_k.$$

对这两种情形都有

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \alpha' - a = \frac{1}{10^k} < \varepsilon.$$

证毕。 □

引理 2 设 c 和 c' 是实数, 且 $c \leq c'$ 。如果对任何正的有尽小数 ε , 存在有尽小数 γ 和 γ' , 满足条件

$$\gamma \leq c \leq c' \leq \gamma', \quad \gamma' - \gamma < \varepsilon,$$

那么必定有

$$c = c'.$$

(当一个实数不小于另一个实数 (无论这两个实数是不是有尽), 能够落入一对足够近的有尽实数内, 那么这两个实数相等。)

证明 用反证法。假如 $c \neq c' \implies c < c'$, 那么存在有尽小数 η 和 η' , 使得

$$c < \eta < \eta' < c'.$$

对于 $\varepsilon = \eta' - \eta > 0$ (此时 ε 是有尽的), 任何满足

$$\gamma \leq c < \eta < \eta' < c' \leq \gamma'$$

的有尽小数 γ 和 γ' , 都有

$$\gamma' - \gamma \geq \eta' - \eta = \varepsilon,$$

这与 $\gamma' - \gamma < \varepsilon$ 矛盾。

因此, 如果引理所述的前提成立, 则必定有 $c = c'$ 。证毕。 $\square$

引理 3 设 ε 是正的有尽小数, M 和 N 是自然数, 则存在正的有尽小数 ε' 和 ε'' , 使得

$$M\varepsilon' + N\varepsilon'' < \varepsilon.$$

(总能有一对正的有尽小数, 能把两个自然数关进一个足够小的区间)

证明 我们设

$$\varepsilon = \varepsilon_0.\varepsilon_1\cdots\varepsilon_p,$$

并设其中第一位不等于 0 的数字是 ε_{k-1} , 其中 $0 \leq k-1 \leq p$, 则有

$$\frac{1}{10^k} < \varepsilon.$$

对引理中 M, N , 我们取自然数 m, n , 使得

$$10^m \geq M, \quad 10^n \geq N.$$

再取

$$\varepsilon' = \frac{1}{10^{m+k+1}}, \quad \varepsilon'' = \frac{1}{10^{n+k+1}}$$

于是

$$\begin{aligned} M\varepsilon' + N\varepsilon'' &\leq 10^m\varepsilon' + 10^n\varepsilon'' \\ &= \frac{1}{10^{k+1}} + \frac{1}{10^{k+1}} \\ &< \frac{1}{10^k} \\ &< \varepsilon. \quad \square \end{aligned}$$

现在开始证明前面正文的内容。

定理 1 的证明

存在性 实数

$$u = \sup \left\{ \alpha + \beta \left| \begin{array}{l} \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数,} \\ \alpha \leq a, \beta \leq b \end{array} \right. \right\}$$

符合定理的要求。

唯一性 对于任意正的有尽小数 ε 和自然数 $M = N = 1$ 。根据引理 3，存在正的有尽小数 ε' 和 ε'' ，使得

$$\varepsilon' + \varepsilon'' < \varepsilon.$$

又根据引理 1，存在有尽小数 α, α' 和 β, β' ，分别满足

$$\alpha \leq a \leq \alpha', \quad \alpha' - a < \varepsilon',$$

以及

$$\beta \leq b \leq \beta', \quad \beta' - \beta < \varepsilon''.$$

于是有

$$(\alpha' + \beta') - (\alpha + \beta) < 2\varepsilon.$$

(前面的 2 不影响数量级) 由于 ε 可以取任意正的有尽小数 (引理 2: 意味着可以把那两个实数关进 $\implies$ 这实际是一个数), 根据引理 2, 满足

$$\alpha + \beta \leq u \leq \alpha' + \beta'$$

的实数 u 是唯一的。 □

定理 2 的证明

存在性 实数

$$z = \sup \left\{ \alpha\beta \left| \begin{array}{l} \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 是有尽小数,} \\ 0 \leq \alpha \leq a, 0 \leq \beta \leq b \end{array} \right. \right\}$$

符合定理的要求。

唯一性 首先取自然数 M, N ，使得

$$0 \leq a < M, \quad 0 \leq b < N.$$

其次, 对于任意正的有尽小数 ε , 根据引理 3, 存在正的有尽小数 ε' 和 ε'' , 使得

$$M\varepsilon' + N\varepsilon'' < \varepsilon.$$

又根据引理 1, 存在有尽小数 α, α' 和 β, β' , 分别满足

$$0 \leq \alpha \leq a \leq \alpha' < M, \quad \alpha' - \alpha < \varepsilon'',$$

以及

$$0 \leq \beta \leq b \leq \beta' < N, \quad \beta' - \beta < \varepsilon'.$$

于是

$$\begin{aligned} \alpha'\beta' - \alpha\beta &= \alpha'\beta' - \alpha'\beta + \alpha'\beta - \alpha\beta \\ &= \alpha'(\beta' - \beta) + (\alpha' - \alpha)\beta \\ &< M\varepsilon' + N\varepsilon'' \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

由于 ε 可以取任意正的有尽小数, 根据引理 2, 符合定理要求的实数 v 是唯一的。□

下面讨论实数的**除法**。在初等数学的课程里, 我们学习过有尽小数的“长除法”(除法竖式)。这是一种可以用来确定近似商的除法手段。对于给定的正的有尽小数 α, β 和自然数 n , 通过逐位试商, 可以确定存在一个有尽小数

$$\gamma = \gamma_0.\gamma_1\cdots\gamma_n$$

满足

$$\gamma \cdot \alpha \leq \beta < \left(\gamma + \frac{1}{10^n}\right) \cdot \alpha.$$

对于给定的 α, β 和 n , 这样的 γ 是唯一确定的。我们把这样的

$$\gamma \quad \text{和} \quad \gamma' = \gamma + \frac{1}{10^n}$$

分别叫作 $\beta \div \alpha$ 的、精确到小数点以后 n 位的不足近似商和过剩近似商, 并约定用以下记号表示它们:

$$\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)_n = \gamma, \quad \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)'_n = \gamma'.$$

为了定义任意实数 b 除以任意非零实数 a 的商, 可以先考察 $a > 0, b = 1$ 的情形。只要

对 $a > 0$ 的情形定义了 $1/a$ ，就可以按以下方式定义任意实数 b 除以任意非零实数 a 的商：

$$\frac{b}{a} = \begin{cases} \frac{1}{|a|} \cdot |b|, & a \text{ 与 } b \text{ 同号}, \\ -\frac{1}{|a|} \cdot |b|, & a \text{ 与 } b \text{ 异号}. \end{cases}$$

定理 3 对任何正实数 a ，存在唯一的正实数 w ，使得对于满足

$$0 < \alpha \leq a \leq \alpha'$$

的任何有尽小数 α, α' ，以及任意自然数 m, n ，都有

$$\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq w \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)_n.$$

定义 我们把定理 3 中所述的唯一确定的正实数 w 叫作正实数 a 的倒数，并把它记为 $1/a$ 。在下面的证明中，我们将利用有尽小数乘法的以下性质：

对于任何正的有尽小数 β, γ, γ' ，都有

$$\beta\gamma < \beta\gamma' \iff \gamma < \gamma',$$

$$\beta\gamma = \beta\gamma' \iff \gamma = \gamma',$$

$$\beta\gamma > \beta\gamma' \iff \gamma > \gamma'.$$

定理 3 的证明

存在性 由于

$$\alpha' \cdot \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq 1 \leq \alpha \cdot \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n \leq \alpha' \cdot \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_n$$

所以

$$\left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \leq \left(\frac{1}{\alpha}\right)_n, \quad \forall m, n \in \mathbb{N}.$$

由此容易看出，实数实数

$$w = \sup \left\{ \left(\frac{1}{\alpha'}\right)_m \mid \begin{array}{l} \alpha' \text{ 是有尽小数,} \\ \alpha' \geq a, m \in \mathbb{N} \end{array} \right\}$$

符合定理的要求。

唯一性 首先, 取

$$\sigma = \frac{1}{10^k}, \quad M = 10^l,$$

使得

$$0 < \sigma < a < M.$$

其次, 设 ε 是任意一个正的有尽小数。根据引理 3, 存在正的有尽小数 $\varepsilon', \varepsilon''$, 使得

$$\varepsilon' + 10^{2(k+1)}\varepsilon'' < \varepsilon.$$

从而

$$\sigma^2\varepsilon' + M^2\varepsilon'' = \sigma^2(\varepsilon' + 10^{2(k+1)}\varepsilon'') < \sigma^2\varepsilon.$$

我们可以选取有尽小数 α, α' 和自然数 n , 满足

$$0 < \sigma < a \leq \alpha' < M, \quad \alpha' - a < \sigma^2\varepsilon', \quad \frac{1}{10^{n-1}} < \varepsilon''.$$

这样选取 α, α' 和 n 应该使得

$$\begin{aligned} \sigma^2 \left\{ \left(\frac{1}{\alpha} \right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'} \right)_n \right\} &\leq \alpha\alpha' \left\{ \left(\frac{1}{\alpha} \right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha'} \right)_n \right\} \\ &= \alpha\alpha' \left\{ \left(\left(\frac{1}{\alpha} \right)_n + \frac{1}{10^n} \right) - \left(\left(\frac{1}{\alpha'} \right)'_n - \frac{1}{10^n} \right) \right\} \\ &= \alpha' \left\{ \alpha \left(\frac{1}{\alpha} \right)_n \right\} - \alpha' \left\{ \alpha \left(\frac{1}{\alpha'} \right)'_n \right\} + 2\alpha\alpha' \frac{1}{10^n} \\ &< \alpha' - \alpha + \alpha\alpha' \frac{1}{10^{n-1}} \\ &< \sigma^2\varepsilon' + M^2\varepsilon'' < \sigma^2\varepsilon. \end{aligned}$$

于是有

$$\left(\frac{1}{\alpha} \right)'_n - \left(\frac{1}{\alpha} \right)_n < \varepsilon$$

因为这里的 ε 可以是任意正的有尽小数, 故满足定理条件的实数 w 不能多于一个, 从而唯一性得证。□